Análise Combinatória

1. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando os algarismos $1, 2, 3, 4, 5$?

2. Quantas comissões diferentes de 3 pessoas podem ser formadas a partir de um grupo de 8 pessoas?

3. De quantas maneiras 5 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras enfileiradas?

4. Quantos anagramas tem a palavra $LIVRO$?

5. Quantos anagramas da palavra $ESCOLA$ começam com vogal?

6. De quantas maneiras podemos escolher 2 sabores diferentes de sorvete entre 10 disponíveis?

7. Quantas placas de carro podem ser formadas com 3 letras e 4 números, podendo haver repetição? Considere 26 letras e 10 algarismos.

8. Quantos números de 2 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos de 0 a 9?

9. Em uma turma de 30 alunos, quantas duplas diferentes podemos formar?

10. Quantos subconjuntos tem um conjunto com 6 elementos?

11. Quantas sequências de 4 letras distintas podemos formar com as letras A, B, C, D?

12. De quantas maneiras podemos organizar 3 livros de matemática, 2 de física e 1 de química em uma estante, se os livros da mesma matéria ficarem juntos?

13. Quantos anagramas tem a palavra $ARARA$?

14. Quantas diagonais tem um octógono?

15. De quantas maneiras 4 rapazes e 3 moças podem formar uma fila alternando rapazes e moças?

16. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos $0, 1, 2, 3, 4$, sem repetir?

17. Em uma prova com 10 questões, de quantas maneiras um aluno pode escolher 7 para responder?

18. Quantas comissões de 4 pessoas, com pelo menos 1 mulher, podem ser formadas a partir de 5 homens e 4 mulheres?

19. Quantos anagramas tem a palavra $BANANA$?

20. De quantas maneiras podemos distribuir 3 prêmios diferentes entre 10 alunos, sem que um aluno receba mais de um prêmio?

Desafios

1. Quantas sequências binárias de comprimento n não contêm 000 nem 111 como fatores consecutivos? Seja a_n esse número.

(a) Obtenha uma relação de recorrência para a_n e as condições iniciais.

(b) Calcule a_{10}.

(c) Determine a função geradora ordinária $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$.

2. De quantas maneiras se pode ladrilhar um retângulo $3 \times n$ com dominós 1×2 e 2×1? Seja b_n o número de ladrilhamentos.

(a) Mostre que $b_{2m+1} = 0$.

(b) Obtenha uma recorrência para b_{2m}.

(c) Calcule b_8.

3. Para $n \geq 1$, seja D_n o número de permutações de $\{1, \ldots, n\}$ sem pontos fixos (desarranjos). Prove que

$$D_n = n! \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Em seguida, determine o número de permutações de $\{1, \ldots, n\}$ com exatamente k pontos fixos.

4. Quantas funções sobrejetoras $f : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, k\}$ existem? Expresse a resposta em termos dos números de Stirling de segunda espécie e também pelo princípio da inclusão-exclusão. Prove que as duas expressões coincidem.

5. Determine o número de soluções inteiras não negativas de

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n, \qquad 0 \leq x_i \leq m \quad (1 \leq i \leq k).$$

Obtenha uma fórmula fechada usando inclusão-exclusão.

6. Considere um multiconjunto com m cópias de cada um dos símbolos $1, 2, \ldots, k$. Quantas permutações existem nas quais não há dois símbolos iguais adjacentes? Para $k = 3$, obtenha uma fórmula explícita em função de m.

7. Quantos caminhos monotônicos de $(0, 0)$ a (n, n), usando passos $(1, 0)$ e $(0, 1)$, nunca passam acima da diagonal $y = x$? Quantos desses caminhos tocam a diagonal apenas no início e no fim? Justifique usando o princípio de reflexão.

8. Sejam $0 \leq a_1 \leq \cdots \leq a_r \leq m$ e $0 \leq b_1 \leq \cdots \leq b_r \leq n$. Quantos caminhos monotônicos de $(0, 0)$ a (m, n) evitam todos os pontos (a_i, b_i)? Dê uma fórmula por inclusão-exclusão.

9. Prove que o número de árvores binárias completas com n nós internos satisfaz

$$C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}, \qquad C_0 = 1.$$

Conclua que

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

10. De quantas maneiras se pode parentetizar completamente um produto de $n+1$ fatores? Relacione com o exercício anterior e prove a fórmula.

11. Uma permutação π de $\{1, \ldots, n\}$ evita o padrão 132 se não existem índices $i < j < k$ tais que

$$\pi(i) < \pi(k) < \pi(j).$$

Prove que o número de tais permutações é o número de Catalan C_n. Sugestão: decomponha pela posição do 1.

12. Quantos subconjuntos de $\{1, \ldots, n\}$ com exatamente k elementos não contêm dois inteiros consecutivos? Prove que a resposta é

$$\binom{n-k+1}{k}.$$

13. Quantos subconjuntos de $\{1, \ldots, n\}$ com exatamente k elementos possuem a propriedade de que a diferença entre quaisquer dois elementos não é congruente a $0 \pmod{d}$? Generalize para o caso em que nenhuma diferença é congruente a $r \pmod{d}$.

14. Prove que, em qualquer conjunto de $n+1$ inteiros escolhidos de $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, existem dois tais que um divide o outro.

15. **(Erdős–Szekeres)** Prove que toda sequência de $ab+1$ números reais distintos contém uma subsequência crescente de comprimento $a+1$ ou uma subsequência decrescente de comprimento $b+1$.

16. Prove que o número de partições de n em partes ímpares é igual ao número de partições de n em partes distintas. Dê uma bijeção explícita.

17. Prove que o número de partições de n em no máximo k partes é igual ao número de partições de n em partes menores ou iguais a k. Use diagramas de Ferrers.

18. Seja $S(n,k)$ o número de partições de $\{1, \ldots, n\}$ em exatamente k blocos não vazios. Prove que

$$S(n,k) = S(n-1,k-1) + kS(n-1,k)$$

e que

$$S(n,k) = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}j^n.$$

19. Prove a fórmula de Cayley: o número de árvores rotuladas em n vértices é n^{n-2}. Use o código de Prüfer.

20. Determine o número de maneiras de colorir os vértices de um ciclo C_n com k cores, de modo que vértices adjacentes tenham cores distintas. Prove que a resposta é

$$(k-1)^n + (-1)^n(k-1).$$

21. **(Problema dos casais)** n casais devem sentar-se ao redor de uma mesa circular, alternando homens e mulheres, de modo que nenhum casal fique lado a lado. Deduza uma fórmula para o número de disposições. Pode usar inclusão-exclusão; o resultado envolve os números de ménage.

22. Para uma permutação π de $\{1, \ldots, n\}$, seja π^{-1} o número de inversões. Prove que

$$\sum_{\pi \in S_n} q^{\pi^{-1}} = [n]_q! := \prod_{i=1}^{n} (1 + q + \cdots + q^{i-1}).$$

Use isso para determinar o número de permutações de $\{1, \ldots, n\}$ com exatamente k inversões.

23. Para $n \geq 1$, seja $A(n,k)$ o número de permutações de $\{1, \ldots, n\}$ com exatamente k descidas, isto é, posições $i \in \{1, \ldots, n-1\}$ tais que

$$\pi(i) > \pi(i+1).$$

Prove a recorrência

$$A(n,k) = (k+1)A(n-1,k) + (n-k)A(n-1,k-1),$$

com $A(1,0) = 1$, e calcule $A(4,k)$ para todo k.

24. Seja a_n o número de composições de n em partes pertencentes a $\{1,2,3\}$. Obtenha a função geradora

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n,$$

uma recorrência e uma fórmula fechada para a_n.